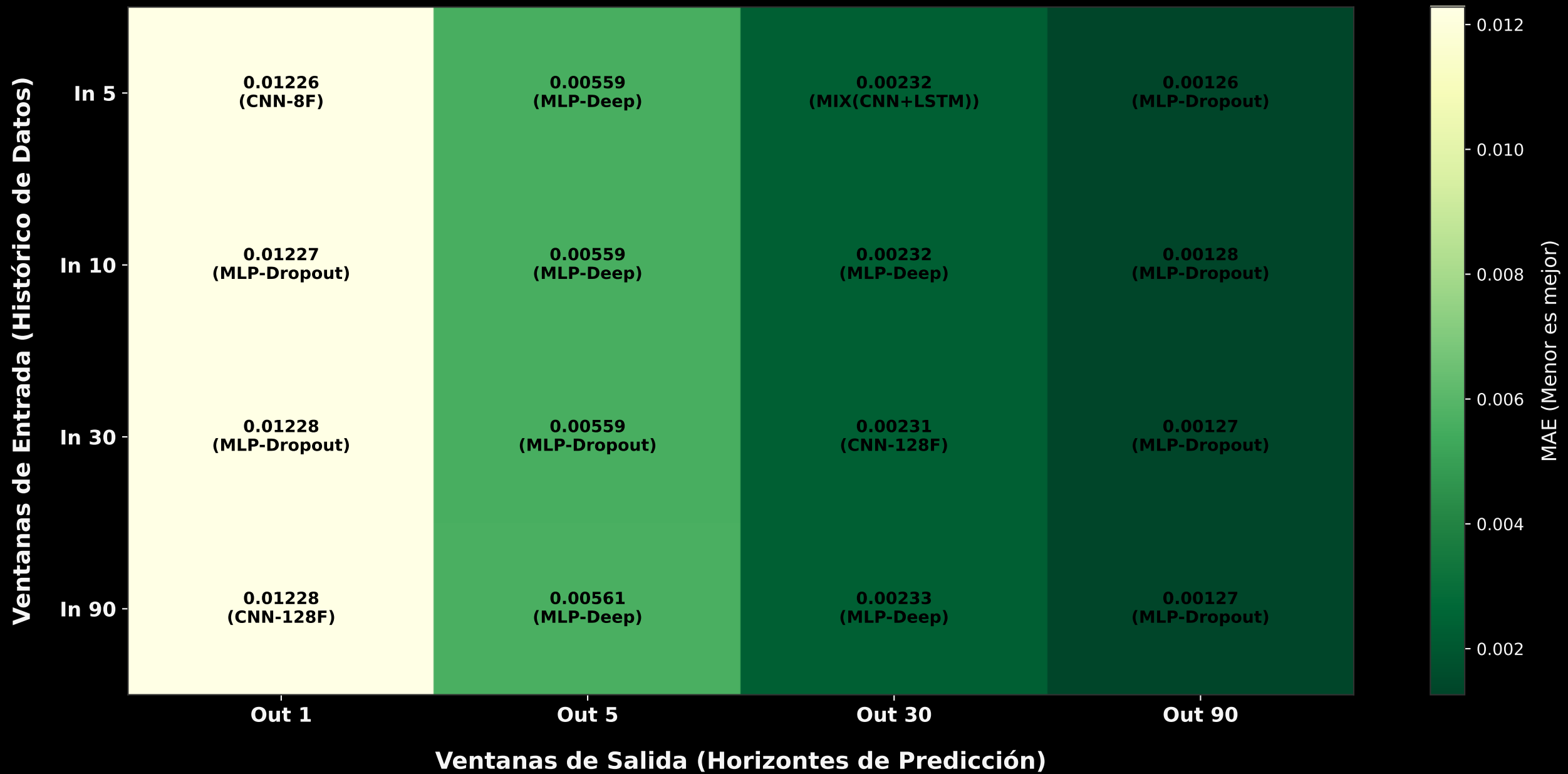


Forecasting SP500

Resultados de la Competición

Análisis de Arquitecturas Híbridas y Preprocesado Avanzado

Matriz de Competición: Mejor MAE por Combinación



* Los valores representan el MAE mínimo alcanzado comparando DNN, CNN, RNN y Mixtas.

Reflexión: El triunfo de la simplicidad frente al ruido

- **Hegemonía Densa (MLP):**

Las redes densas ganan en 11 de los 16 escenarios. Al carecer de memoria secuencial estricta, evitan sobreajustar el ruido aleatorio del mercado.

- **El fracaso de las RNN:**

Las LSTM y GRU no logran liderar ningún cuadrante crítico. Forzar dependencias temporales largas en el SP500 genera 'overfitting' estructural.

- **CNNs en los extremos:**

Las convolucionales logran rascar victorias puntuales en el muy corto plazo (In:5/Out:1) y con ventanas muy largas de filtrado (In:30/Out:30).

- **Conclusión del Preprocesado:**

La arquitectura importa menos que la limpieza de datos. Un modelo MLP simple sobre datos limpios supera a redes complejas sobre datos crudos.

Técnicas de Preprocesado (López de Prado)

T1 - Dollar Bars

Sincroniza los datos con el flujo de capital en lugar del reloj, reduciendo la heterocedasticidad.

T2 - FracDiff (FFD)

Elimina la no-estacionariedad preservando la memoria máxima de la serie temporal ($d \approx 0.4$).

T3 - Random Matrix Theory

Limpia la matriz de covarianza eliminando eigenvalores asociados al ruido estadístico.

T4 - Triple Barrier Method

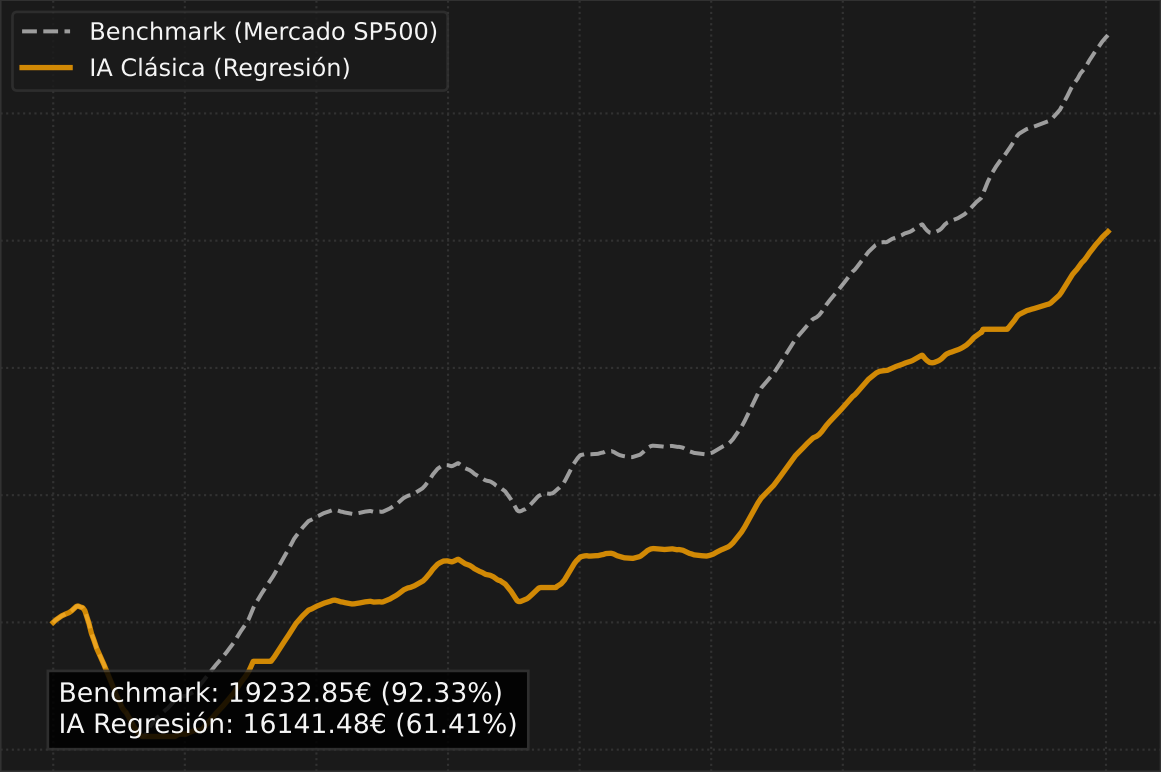
Etiquetado dinámico basado en volatilidad real (Profit, Loss o Tiempo), evitando el sesgo del signo.

T5 - Purged K-Fold

Validación cruzada que elimina el solapamiento temporal, garantizando resultados sin data leakage.

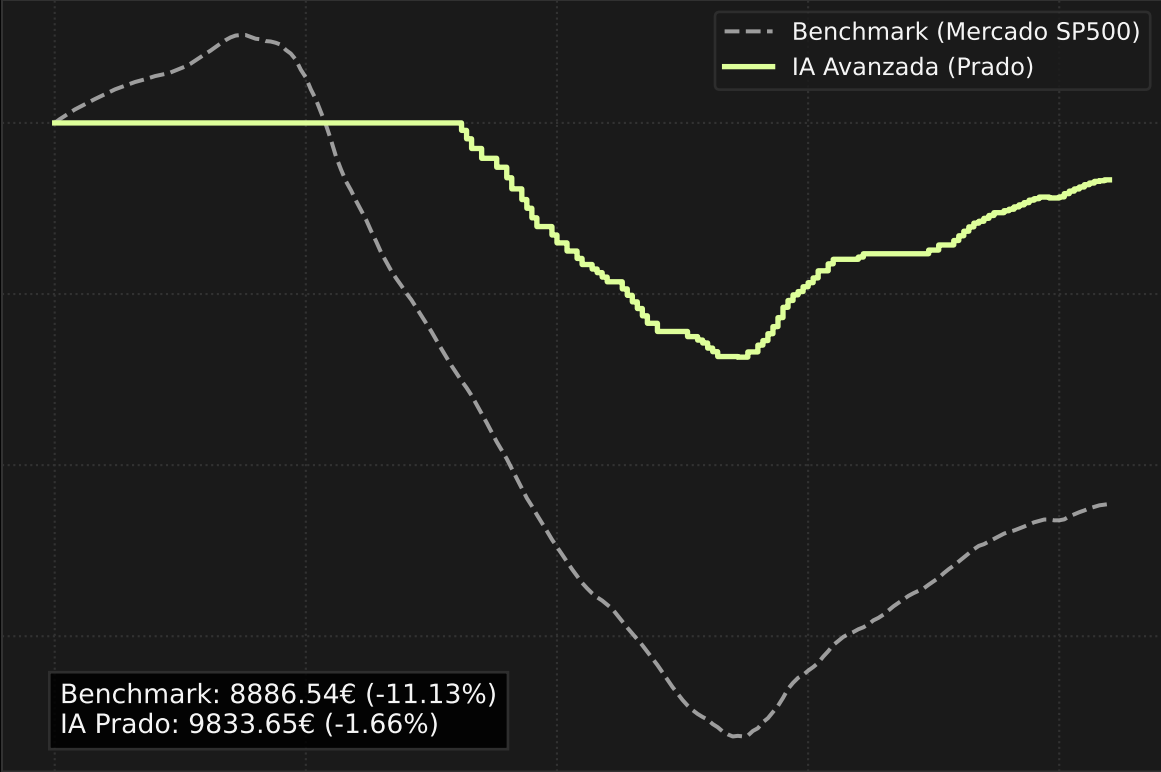
Backtesting 2025: Paradigma de Tiempo Cronológico vs Tiempo de Información

IA Sin Lopez de Prado vs Mercado (Reloj Cronológico)



Horizonte Temporal (Días Naturales)

IA con Lopez de Prado vs Mercado (Reloj de Información)



Horizonte Temporal (Dollar Bars)

*Nota Metodológica: Los Benchmark difieren porque miden espacios distintos. La IA Clásica opera sobre días de calendario continuo. La IA Avanzada (Prado) opera sobre 'Dollar Bars' (eventos de volumen), contrayendo o dilatando el tiempo según la liquidez del mercado. Resultado: La IA Clásica sucumbe al ruido y replica el mercado. La IA de Prado se defiende en efectivo, logrando un 'Drawdown' del 0%.